

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| NOM               | VIRAPIN     |
| Prénom            | LÉA         |
| Date de naissance | 05/04 /2002 |

Copie à rendre

TP Concepteur développeur d'applications

Documents à compléter et à rendre

## Partie 1 : Livrables

**1. Entrez le lien de votre outil de gestion de projet .**

<https://trello.com/invite/b/686d55d1fcd9c4294f2d48f4/ATTIbf54bcf8cc96d45cc8362986eb5ff7699D7CEFF6/projet-cinephoria-ecf>

**2. Entrez le lien de votre git .**

<https://github.com/leavirapin/cinephoria.git>  
<https://github.com/leavirapin/cinephoria>

**3. Entrez le lien de vos applications déployés en ligne.**

Voici le lien de déploiement de mon projet Cinéphoria :

[cinephoria-production-d6ca.up.railway.app](https://cinephoria-production-d6ca.up.railway.app)

Je n'ai malheureusement pas pu rendre le déploiement dans les délais prévus, car j'ai rencontré plusieurs difficultés techniques lors de la mise en ligne et de la configuration de l'hébergement ainsi que de la connexion à la base de données. Je ne sais donc pas si cela pourra être pris en compte dans ma note finale, mais je souhaitais malgré tout transmettre le lien du projet afin de présenter le travail réalisé.

J'aimerais également, si possible, obtenir un retour ou un commentaire sur les points à améliorer concernant le projet, aussi bien sur l'aspect technique que fonctionnel, afin de pouvoir progresser et corriger les éléments nécessaires.

**4. Login et mot de passe du compte administrateur.**

Login : [virapinlea1@gmail.com](mailto:virapinlea1@gmail.com)

Mot de passe : Qsdfghj12345.AZE

## Partie 2 : Planification

### 1. Comment avez-vous effectué la planification de votre projet ?

La planification de mon projet a été réalisée progressivement à partir du cahier des charges de Cinephoria et des différentes User Stories demandées. Avant de commencer le développement, j'ai d'abord effectué une analyse des besoins afin de comprendre les fonctionnalités attendues et les contraintes du projet.

J'ai également réalisé une phase de préparation en réfléchissant à l'architecture du projet, aux technologies à utiliser ainsi qu'à l'organisation générale des différentes applications. Des maquettes ont été réalisées afin d'avoir une première vision de l'interface et de l'expérience utilisateur.

Pour le développement, j'ai choisi plusieurs technologies adaptées aux besoins du projet :

- PHP, MySQL, HTML, CSS et Bootstrap pour l'application web,
- Flutter pour l'application mobile,
- Python avec Tkinter pour l'application bureautique.

Pour suivre l'avancement du projet, j'ai utilisé une méthode de gestion de projet de type Kanban. Cette méthode m'a permis d'organiser les tâches selon leur état d'avancement : tâches à faire, en cours et terminées. Cela m'a aidée à avoir une meilleure vision globale du projet et à avancer de manière plus structurée.

### 2. Quelle méthode de gestion de projet avez-vous utilisé, et pourquoi ?

Pour la gestion de mon projet, j'ai principalement utilisé Trello avec la méthode Kanban. Cette méthode faisait partie des méthodes étudiées dans mes cours et j'ai choisi de l'utiliser afin de mettre en pratique les notions vues pendant la formation.

Je connaissais déjà Trello pour une utilisation personnelle, mais je ne l'avais jamais réellement utilisé dans le cadre d'un projet informatique complet avec une organisation par User Stories et suivi d'avancement. J'ai donc souhaité approfondir cette méthode afin de développer davantage mes compétences en gestion de projet.

La méthode Kanban m'a permis d'organiser le travail de manière visuelle et progressive en séparant les tâches selon leur état d'avancement : tâches à faire, en cours de développement et terminées.

Cette organisation m'a aidée à mieux suivre l'avancement des différentes User Stories ainsi que le développement des trois applications du projet : web, mobile et bureautique.

## Partie 3 : Technologies utilisés

1. **Quelles technologies avez-vous utilisées ? Précisez tous les éléments qui vous ont permis de faire ce choix. Ajoutez également un paragraphe expliquant en quoi ces choix sont le plus adaptés pour la demande spécifiée dans l'énoncé.**

Pour réaliser ce projet, plusieurs technologies ont été utilisées afin de répondre aux besoins du cahier des charges et de développer les trois applications demandées : web, mobile et bureautique.

Pour l'application web, j'ai utilisé HTML, CSS et Bootstrap afin de créer l'interface utilisateur et rendre le site responsive. PHP a été utilisé pour le développement backend et la gestion des fonctionnalités dynamiques comme l'authentification, les réservations, les séances et les espaces utilisateurs. MySQL a été utilisé pour la gestion de la base de données relationnelle. J'ai également utilisé PDO avec PHP afin de sécuriser les échanges avec la base de données grâce aux requêtes préparées.

Pour l'application mobile, j'ai utilisé Flutter avec le langage Dart. Ce choix permettait de développer une application mobile moderne capable de communiquer avec le backend PHP grâce aux API au format JSON.

Pour l'application bureautique, j'ai utilisé Python avec Tkinter afin de développer une interface simple permettant de déclarer des incidents. Cette application communique également avec le backend PHP via une API, ce qui permet d'utiliser une architecture commune entre les différentes applications.

Durant le développement, plusieurs outils ont également été utilisés comme Visual Studio Code comme environnement de développement ainsi que MAMP pour l'environnement serveur local et la gestion de la base de données.

Ces technologies étaient les plus adaptées à la demande du projet car elles permettaient de développer une architecture complète avec une communication entre les différentes applications. Le choix de PHP et MySQL pour l'application web permettait de créer un site dynamique avec une gestion des utilisateurs, des séances, des réservations et des données stockées en base de données. Bootstrap a également permis de développer plus rapidement une interface responsive et adaptée à différents supports. Flutter a été choisi pour l'application mobile car cette technologie permet de développer une application moderne, fluide et compatible avec plusieurs plateformes tout en réutilisant les API du backend PHP. Python avec Tkinter était adapté pour l'application bureautique car il permet de créer rapidement une interface simple destinée aux employés du cinéma pour la gestion des incidents. Enfin, l'utilisation des API au format JSON permet de centraliser les données et de faire communiquer les trois applications avec le

même backend, ce qui rend le projet plus cohérent, plus organisé et plus simple à maintenir.

**2. Quelles mesures avez-vous prises afin de protéger vos applications des potentielles vulnérabilités de sécurité ? (Injection SQL, failles XSS, ...)**

Pour protéger mes applications des potentielles vulnérabilités de sécurité, plusieurs mesures ont été mises en place durant le développement.

J'ai utilisé des requêtes préparées avec PDO en PHP afin de limiter les risques d'injections SQL lors des échanges avec la base de données MySQL. Les données saisies par les utilisateurs ont également été vérifiées et nettoyées avant d'être enregistrées ou affichées.

Pour éviter certaines failles XSS, les données affichées sur les pages ont été sécurisées avec des fonctions comme `htmlspecialchars()` afin d'empêcher l'exécution de code malveillant.

Un système d'authentification avec gestion des sessions a aussi été mis en place pour sécuriser l'accès aux espaces utilisateurs, employés et administrateurs. Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée grâce au hashage des mots de passe avec `password_hash()` et vérifiés avec `password_verify()`.

Enfin, des contrôles ont été ajoutés dans les formulaires afin de vérifier les champs obligatoires et limiter les erreurs de saisie ou les données invalides.

**3. Décrivez les tests applicatifs que vous effectuez et expliquez dans quel but.**

Pour vérifier le bon fonctionnement de mes applications, plusieurs tests applicatifs ont été réalisés durant le développement.

J'ai effectué des tests fonctionnels afin de vérifier que chaque fonctionnalité répondait correctement aux besoins du cahier des charges et des différentes User Stories. Par exemple, des tests ont été réalisés sur l'authentification, l'inscription des utilisateurs, la réservation de séances, l'affichage.

Des tests de saisie ont également été effectués pour vérifier le comportement des formulaires lorsque certains champs étaient vides ou contenaient des données incorrectes. Cela a permis de corriger certaines erreurs et d'améliorer la validation des données.

Pour l'application mobile et l'application bureautique, des tests ont aussi été réalisés afin de vérifier la communication avec les API PHP.

Enfin, des tests d'affichage et de responsive design ont été effectués sur différentes tailles d'écran afin de garantir une interface claire et utilisable sur ordinateur comme sur mobile.

#### 4. **Comment avez-vous effectué le déploiement de votre application ?**

Le déploiement complet du projet n'a pas encore été réalisé par manque de temps durant le développement. Cependant, les notions de déploiement, d'hébergement et de mise en production ont été étudiées dans les cours, notamment avec des outils et concepts liés au DevOps et à Fly.io.

Le projet a actuellement été développé dans un environnement local avec MAMP et Visual Studio Code, ce qui a permis de réaliser et tester les différentes fonctionnalités des applications web, mobile et bureautique.

Le déploiement final du projet sera effectué pour la version finale présentée lors de l'oral.

## Partie 4 : Informations complémentaires

### 1. Avez-vous quelque chose à partager avec votre correcteur ?

Certaines fonctionnalités du projet n'ont pas pu être entièrement finalisées, principalement par manque de temps mais aussi parce que certains éléments techniques demandaient davantage de compréhension et de pratique.

Ce projet m'a néanmoins permis de progresser sur plusieurs notions vues en cours.

Si cela est possible lors de la correction, j'aimerais avoir un retour détaillé ainsi que quelques explications sur les points à améliorer ou les éléments manquants. Mon objectif est de pouvoir comprendre mes erreurs, progresser davantage et finaliser correctement certaines parties du projet pour réussir au mieux l'oral.